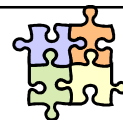


Sistemas y organizaciones

Principios cibernéticos: control y gestión



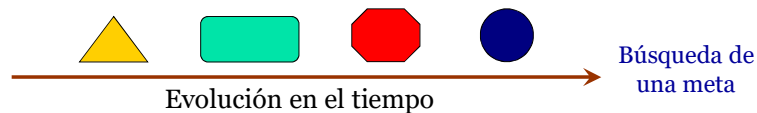
Teleología



Definición:

El término **teleología** proviene de los dos términos griegos *Télos* (fin, meta, propósito) y *Lógos* (razón, explicación). Por tanto, la teleología de un sistema puede ser interpretada como la «razón de ser de un sistema en función de su fin», o «la explicación de la naturaleza del sistema (estructura interna y funciones) según su propósito o fines».

Un **suceso o evento teleológico** significa dos cosas fundamentalmente: a) que no se trata de un suceso o evento aleatorio; b) que existe una meta, fin o propósito, inmanente o trascendente al propio suceso o evento que constituye su razón, explicación o sentido de ocurrencia.



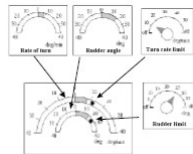
Cibernética

Definición:

La palabra **cibernética** proviene del griego *kybernetes* y significa "arte de pilotar un navío", aunque Platón la utilizó con el significado de

"arte de **dirigir**" o "arte de **gobernar**".

La cibernética estudia los **flujos de información** asociados con un sistema, y la forma en que esta información es usada por el sistema para activar **mecanismos** que le permitan **regularse** ó **controlarse** a si mismos; estos mecanismos **autoreguladores** ocurren tanto en los sistemas biológicos como los artificiales.

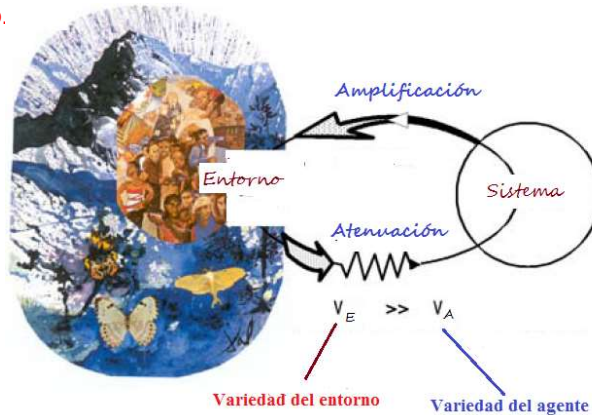


Clase 3

3

Variedad del entorno versus variedad del sistema

Definición de **Variedad**: Es una forma de expresar la complejidad entendiendo por tal el **número de estados o comportamientos potenciales de un sistema o de su entorno**.



Clase 3

4

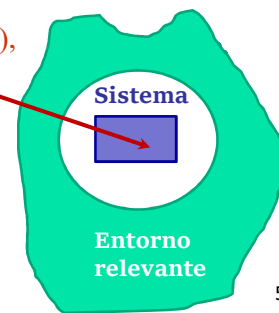
El Sistema Viable

*Un **sistema viable** es un todo complejo y autónomo, abierto a un entorno relevante y con una organización interna que le permite alcanzar una existencia independiente y sustentable en el tiempo.*

Desde el punto de **vista cibernético**, el sistema viable está compuesto de:

- El **Sistema** (tareas, actividades, procesos),
- El **Subsistema de Control y Gestión**,
- El **Entorno Relevante**.

El sistema intercambia con el entorno materia, energía e información. La **información** es el insumo básico para el sub-sistemas de control y gestión que garantiza su **viabilidad** y **sustentabilidad**.

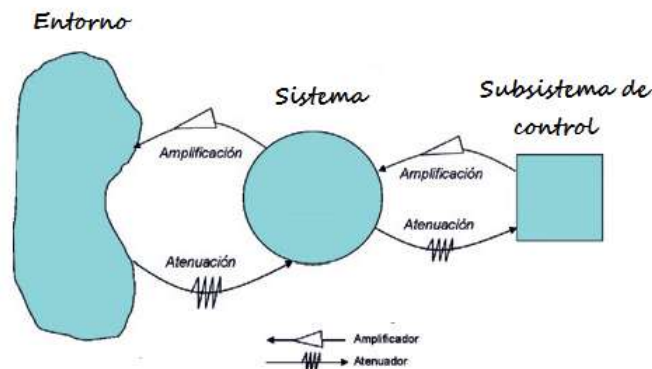


Clase 3

5

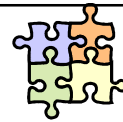
Subsistema de control

El propósito del subsistema de control es disminuir la variedad interna del sistema cuando hace frente a un entorno que tiene una extremadamente elevada variedad de estados posibles.



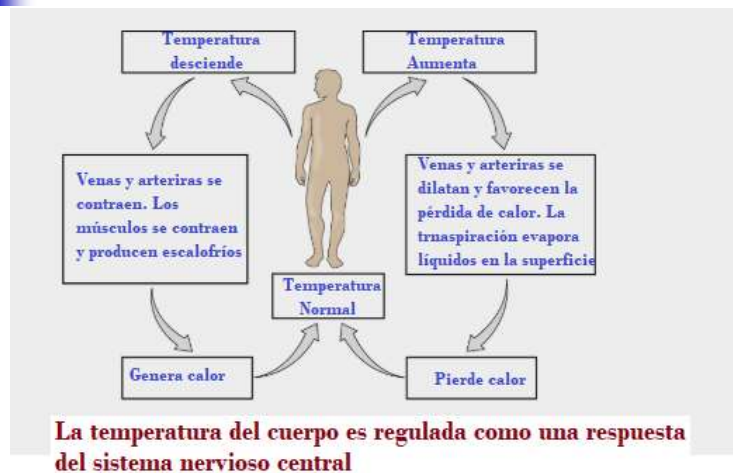
Clase 3

6



8

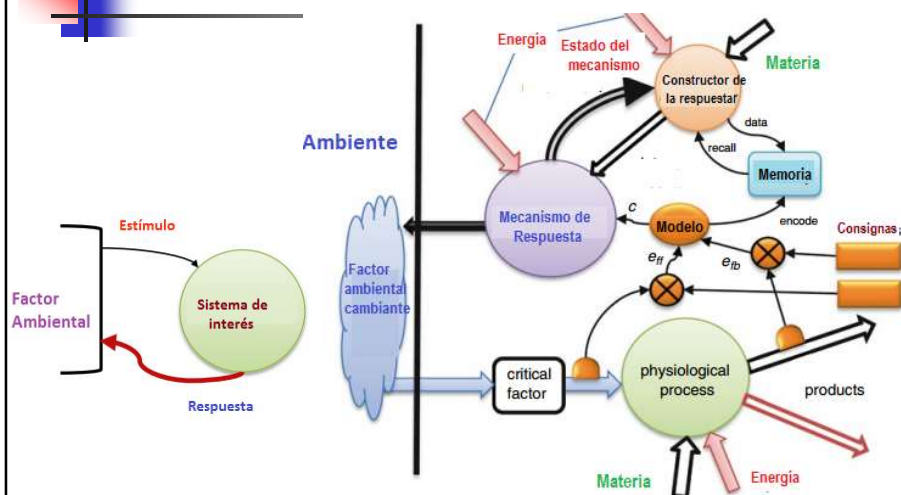
Control homeostático



Clase 3

9

Control homeostático



Clase 3

10



Cibernética y control

- Cibernética y control de sistemas.
- Logro del propósito, metas y objetivos.
- Los elementos básicos de un sistema de control.
 - El objetivo de control.
 - Detector.
 - Algoritmo.
 - Actuador.
- La estabilidad e inestabilidad del objeto de control.
- Indicadores de la calidad de desempeño.
- Gestión de sistemas sociales.

Clase 3

11



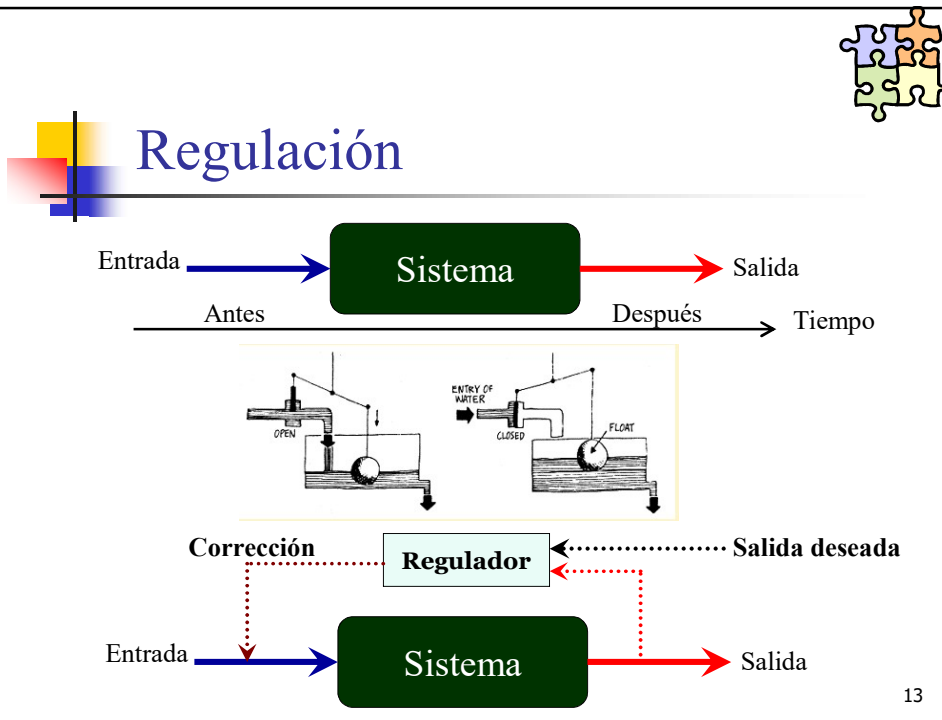
Significados de “Control”

- 1 **regular**
- 2 **verificar**
- 3 **comparar** con un estándar
- 4 **ejercer autoridad** sobre (dirigir u ordenar), o
- 5 **limitar o restringir**

- **Regular** implica la verificación de ciertas características del **estado** del sistema utilizando algún medio de medición y algún estándar que pueda servir como marco de referencia en el proceso de control.

Clase 3

12

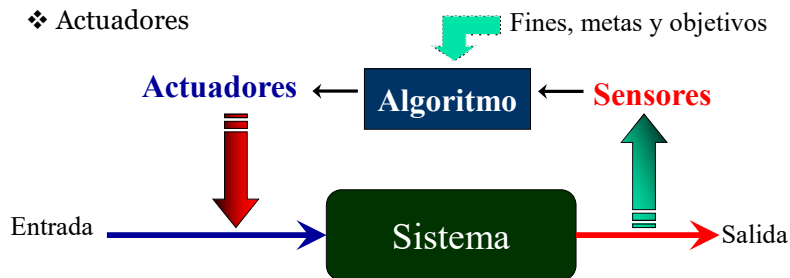


Los componentes de un sistema de control

- El **objetivo o meta** del sistema de control.
- **Detector**, hace referencia a aquel dispositivo capaz de detectar o percibir cierto fenómeno físico, químico, etc., para caracterizar el estado de un sistema.
- **Algoritmo**, es un procedimiento o método sistemático para comparar una señal de entrada con un determinado valor y generar una acción correctiva.
- **Actuador**, elementos que pueden provocar un efecto sobre el estado de un sistema (electrónicos, neumáticos, hidráulicos, eléctricos, bases de datos, etc.).

Sistema de control

- ❖ Sensores relevantes
- ❖ Algoritmo de control
- ❖ Actuadores

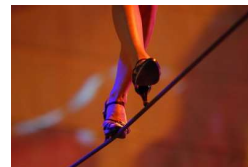


Clase 3

15

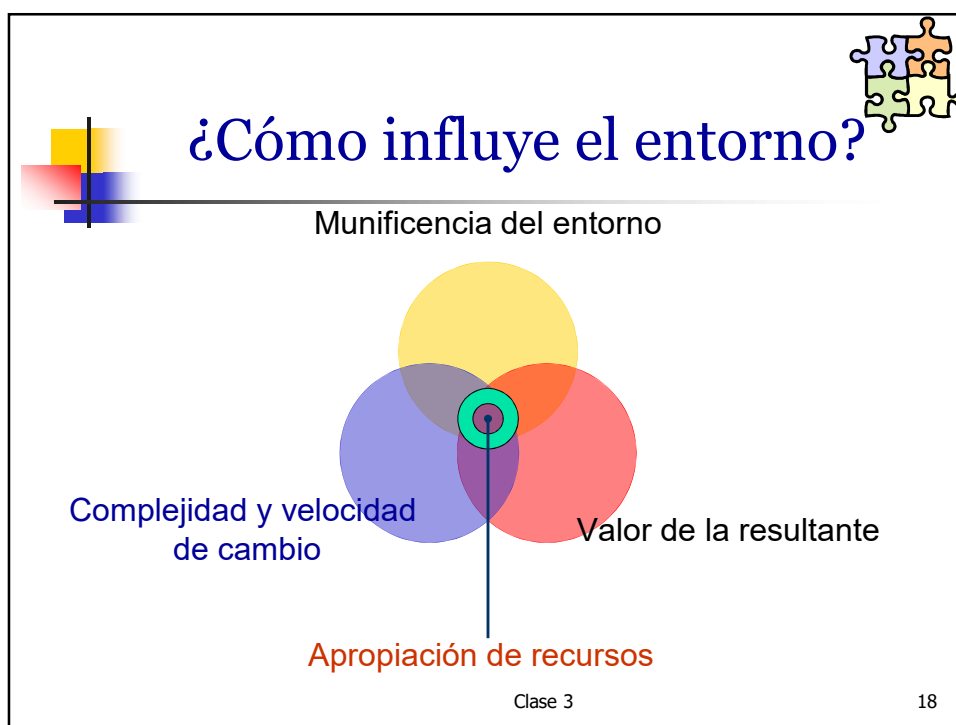
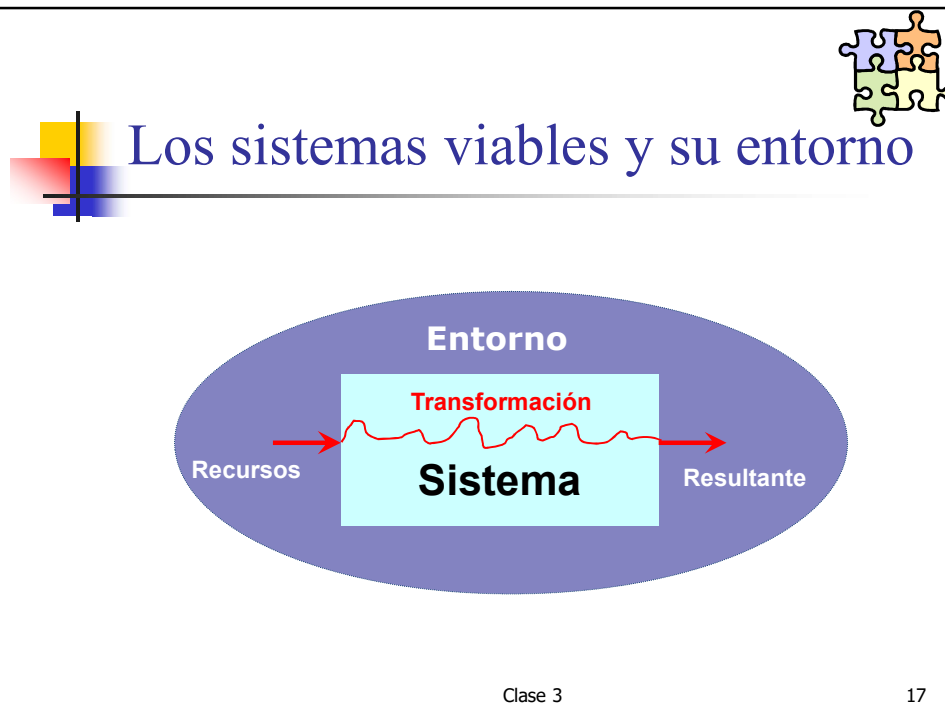
La estabilidad e inestabilidad del objeto de control

- **Estable** - si su estado se mantiene estacionario, es decir, igual en el tiempo y una modificación razonablemente pequeña de las condiciones iniciales no altera significativamente el estado futuro del sistema.
- **Inestable** – cuando al sistema no le es posible mantener un estado de equilibrio por un período determinado de tiempo debido a las influencias del entorno que le rodea e influye.

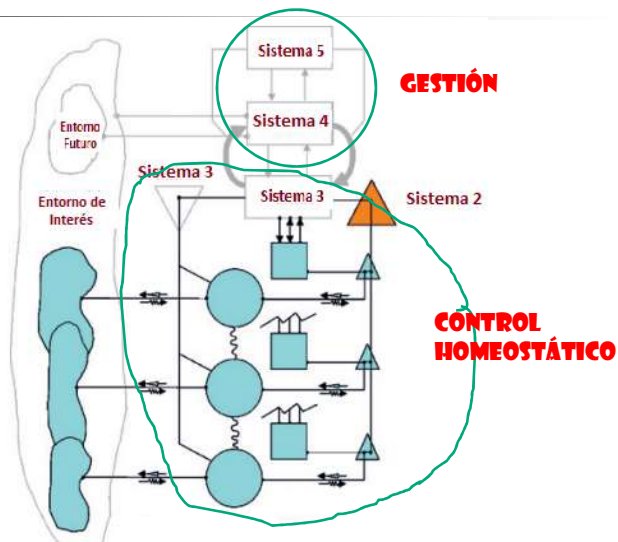


Clase 3

16



Control cibernético jerárquico



19

Munificencia

El entorno no es una fuente infinita de recursos. Algunos recursos son abundantes, pero otros son más bien escasos.

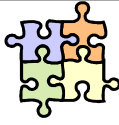
Def.: **La munificencia es la capacidad del entorno para abastecer las necesidades por recursos de un sistema.**

Tomemos el ejemplo del mercado disponible para negocios de comida al paso tipo McDonald. ¿Cuántos de esos locales podrían desarrollarse en la ciudad de Santa Fe?

Otro ejemplo es la desocupación en los graduados universitarios: ¿Cuántos bioquímicos, arquitectos, ingenieros o abogados necesita una sociedad?

Clase 3

20

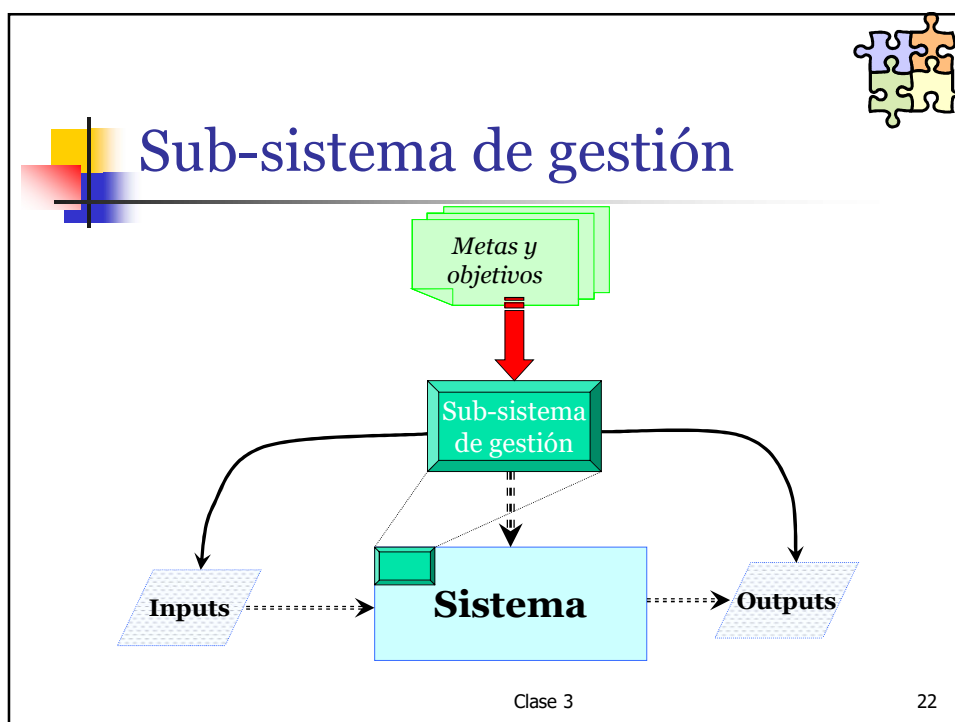
Concepto de gestión

Def. de Gestión: “Conjunto de acciones y actividades que tienen por objetivo garantizar la apropiación de recursos y el uso apropiado de los mismos en la transformación de los “inputs” en una resultante que sea aceptada y valorada por el entorno actual y futuro del sistema.”

El sub-sistema de gestión está compuesto por partes constituyentes tales como: personas, tecnología informática, información y conocimiento.

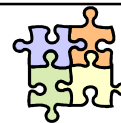
Las funciones principales que desempeñan las partes del sub-sistema de gestión son: **captura y almacenamiento de datos, generación de información, toma de decisiones y acumulación de conocimiento.**

Clase 3 21





Medidas de Performance



“Asumiendo que todo sistema tiene un propósito que da sentido a su existencia y funcionamiento como tal: ¿Cómo se mide la capacidad del sistema de utilizar los recursos (inputs) que le proporciona el entorno en la búsqueda y logro de ese propósito.”

Definición: “Se denomina **performance** o **calidad de desempeño** de un sistema a las medidas de **efectividad, eficiencia y eficacia** asociadas con su funcionamiento en relación simbiótica con el medio ambiente.”



La importancia del medio ambiente como determinante de la performance de un sistema pareciera sugerir que estas medidas son sólo relevantes para sistemas abiertos.

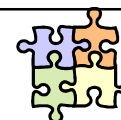
*En los sistemas cerrados la medida de performance es la **capacidad de sustentarse** por un uso racional y económico de los recursos disponibles.*

Clase 3

23



Efectividad



Definición genérica:

1. f. Capacidad de lograr el efecto que se desea o se espera.

Real Academia Española



Es una medida de la **capacidad del sistema para realizar la transformación** de entrada-salida para la que fue creado o diseñado.

Si un sistema logra su propósito es efectivo!

Cuando el sistema falla o se degrada su efectividad se ve afectada por cuanto no logra su propósito.

Clase 3

24

Eficiencia=productividad

Recursos

(Mano de obra+Capital+Materiales+Conocimiento)



Resultante (Volumen/cantidad/calidad)

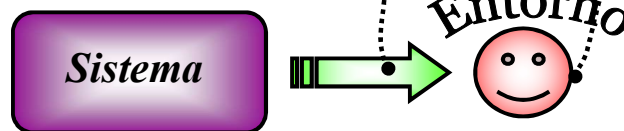
Productividad= Resultante/Recursos

Clase 3

25

Eficacia

¿Atributos≡Prioridades?



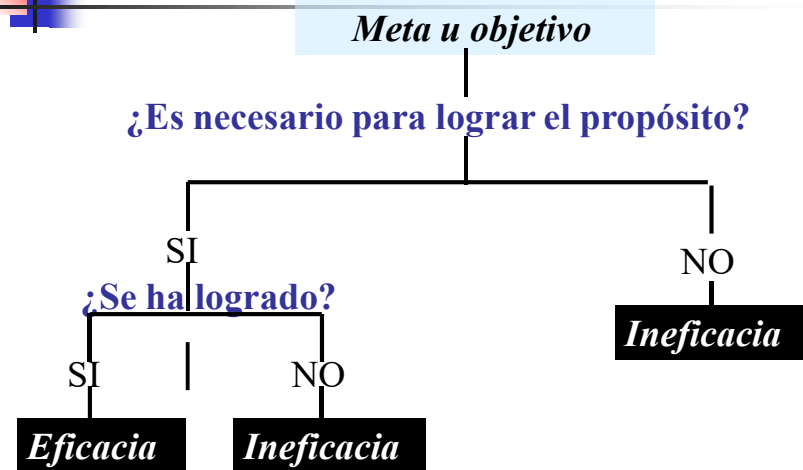
Valor asociado con los atributos de la resultante desde la perspectiva del entorno o el super-sistema en el que está inserto.

“Ponderación *Externa* de la capacidad que el sistema tiene para crear valor.”

Clase 3

26

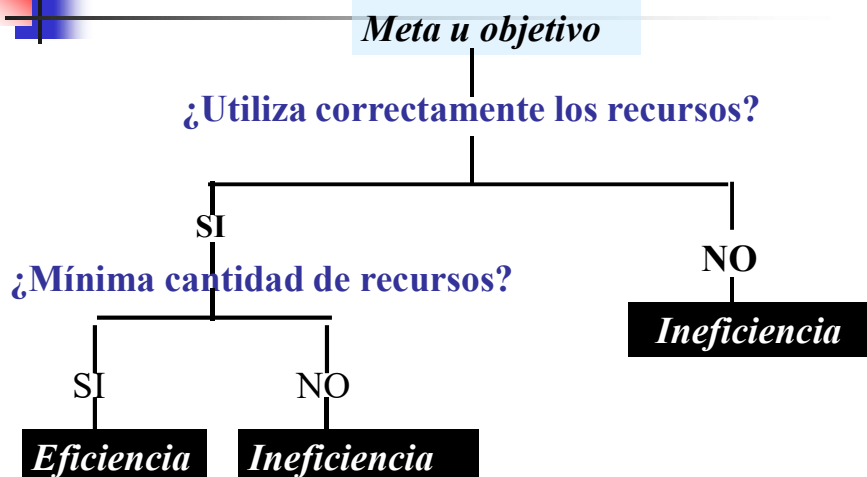
¿Es Eficaz el sistema?



Clase 3

27

¿Es Eficiente el sistema?



Clase 3

28



Bibliografía

- Artículos: “**Aplicación de la cibernética organizacional al estudio de la viabilidad de las organizaciones – Partes 1 y 2**”. Autor: José Pérez Ríos. Revista **DYNA** Junio 2008.
- Libro:
 - “**Design and diagnosis for sustainable organizations**”. Autor: J. Pérez Ríos, Capítulos 1 y 2. Springer, 2012.
 - <https://courses.lumenlearning.com/boundless-ap/chapter/homeostasis/>
 - **Software** sistemas viables: www.vsmod.org